

**OBJECTIFS**

- Distinguer assertion, phrase ouverte, quantificateurs  $\forall$  et  $\exists$ , et savoir nier une phrase quantifiée.
- Comprendre implication, réciproque, contraposée; réfuter une affirmation par un contre-exemple.
- Manipuler les ensembles usuels  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ , l'inclusion, les intervalles et les opérations  $\cap, \cup, \setminus$ .

**ACTIVITE DE DEPART**

Pour  $x$  réel, on considère les deux phrases  $P$  :  $x > 3$  et  $Q$  :  $x^2 > 9$ .

1. Tester  $x = 4$ ,  $x = -5$  et  $x = 0$  dans  $P$  puis dans  $Q$  (vrai ou faux). Chercher d'abord au brouillon.
2. L'implication  $P \Rightarrow Q$  semble-t-elle vraie pour toutes les valeurs testées ?
3. Trouver une valeur de  $x$  pour laquelle  $Q$  est vraie mais  $P$  est fausse.

**1. Bilan de l'activité : implication et réciproque**

Le test de  $x = 4$  confirme  $P \Rightarrow Q$ ; celui de  $x = -5$  montre que  $Q$  peut être vraie sans que  $P$  le soit : la réciproque  $Q \Rightarrow P$  est donc fausse. Ce constat institutionnalise ce que l'on retient toujours d'une implication.

**Une implication  $P \Rightarrow Q$  signifie que dès que  $P$  est vraie, alors  $Q$  est nécessairement vraie aussi : on ne peut donc pas conclure quoi que ce soit sur  $Q$  lorsque  $P$  est fausse. Sa réciproque  $Q \Rightarrow P$  n'est pas automatiquement vraie : il faut l'étudier séparément, et il suffit d'un seul contre-exemple (ici  $x = -5$ ) pour la réfuter.**

**Définition (Implication, réciproque)** Soient  $P$  et  $Q$  deux assertions portant sur un même objet. L'implication  $P \Rightarrow Q$  (« si  $P$  alors  $Q$  ») est fausse dans le seul cas où  $P$  est vraie et  $Q$  fausse. La **réciproque** de  $P \Rightarrow Q$  est  $Q \Rightarrow P$  : c'est une affirmation distincte, qui peut être vraie ou fausse indépendamment de la première.

**Propriété (Contraposée)** La **contraposée** de  $P \Rightarrow Q$  est  $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ . Elle a exactement la même valeur de vérité que  $P \Rightarrow Q$  : démontrer l'une revient à démontrer l'autre.

**Méthode Disjonction de cas.** Pour démontrer une propriété portant sur tous les éléments d'un ensemble, on peut le découper en plusieurs cas (par exemple selon le signe ou l'appartenance à un intervalle) et traiter chaque cas séparément : la propriété est établie dès que chaque cas conduit à la conclusion voulue. C'est ce raisonnement qui est mis en œuvre dans le TD (partie B, exercice sur  $x \notin [-2; 2] \Rightarrow x^2 > 4$ ) en traitant séparément  $x < -2$  et  $x > 2$ .

**Méthode** Pour **réfuter** une implication  $P \Rightarrow Q$ , il suffit d'exhiber un seul **contre-exemple** : une situation où  $P$  est vraie et  $Q$  fausse. Pour **démontrer**  $P \Rightarrow Q$  lorsque la preuve directe est difficile, on peut démontrer la contraposée  $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ , rigoureusement équivalente.

**Exemple** Démontrer : « si  $n^2$  est pair alors  $n$  est pair », pour  $n \in \mathbb{Z}$ . Par contraposée, on suppose  $n$  impair et l'on montre que  $n^2$  est impair :  $n = 2k + 1$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ , donc  $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ , qui est impair. La contraposée est vraie, donc l'implication initiale l'est aussi.

**Vigilance.** «  $P \Rightarrow Q$  vraie » ne dit rien sur  $Q \Rightarrow P$  : les deux sens doivent toujours être examinés séparément, y compris quand l'un des deux semble « évident ».

**Contre-exemple attendu pour « pour tout réel  $x$ ,  $x^2 > 9 \Rightarrow x > 3$  » :  $x = -5$  convient, car  $(-5)^2 = 25 > 9$  est vraie alors que  $-5 > 3$  est fausse.**

**2. Assertions et quantificateurs**

**Définition (Assertion, phrase ouverte)** Une **assertion** est une phrase mathématique qui est soit vraie, soit fausse, sans ambiguïté (ex.  $7 \in \mathbb{N}$ ). Une **phrase ouverte** dépend d'une variable non fixée (ex.  $x + 3 = 8$ ) : elle devient une assertion dès que  $x$  est fixé.

**Propriété (Quantificateurs)** « Pour tout  $x$ ,  $P(x)$  » se note  $\forall x, P(x)$  : vraie si  $P(x)$  est vraie pour *chaque* valeur possible. « Il existe  $x$  tel que  $P(x)$  » se note  $\exists x, P(x)$  : vraie dès qu'une seule valeur convient.

**Méthode** Pour **nier** une phrase quantifiée :  $\forall$  devient  $\exists$  (et réciproquement), et la propriété est niée. Une seule exception suffit à contredire un « pour tout ».

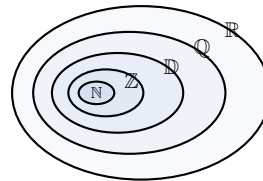
**Exemple** Négation de « pour tout réel  $x$ , si  $x > 1$  alors  $x^2 > 1$  » : « il existe un réel  $x$  tel que  $x > 1$  et  $x^2 \leq 1$  ». Cette dernière phrase est fausse (aucun contre-exemple), donc l'assertion de départ est vraie.

**Négation de « tout entier relatif a un carré strictement positif » : « il existe un entier relatif dont le carré n'est pas strictement positif » ;  $n = 0$  est un contre-exemple, donc l'assertion de départ est fausse.**

⇒ TD N01 — Partie A : exercices 3 et 8 (assertions, quantificateurs) ; Partie B : exercices 13, 14,

### 3. Ensembles usuels, inclusion et intervalles

**Définition (Ensembles usuels)**  $\mathbb{N}$  (entiers naturels),  $\mathbb{Z}$  (entiers relatifs),  $\mathbb{D}$  (décimaux),  $\mathbb{Q}$  (rationnels) et  $\mathbb{R}$  (réels) vérifient  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . On note  $x \in E$  l'appartenance d'un élément à un ensemble, et  $A \subset B$  l'inclusion d'un ensemble dans un autre : tout élément de  $A$  est aussi élément de  $B$ .



Emboîtement  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .

**Propriété (Intervalles)** Pour  $a \leq b$  réels, on note  $[a; b]$ ,  $[a; b[$ ,  $]a; b]$  et  $]a; b[$  les intervalles bornés selon que les bornes sont incluses ou exclues, et  $[a; +\infty[$ ,  $] - \infty; a]$  les intervalles non bornés.

**Propriété (Opérations sur les ensembles)** Pour deux parties  $A$  et  $B$  d'un même univers :  $A \cap B$  contient les éléments communs à  $A$  et  $B$  ;  $A \cup B$  contient les éléments d'au moins l'un des deux ;  $A \setminus B$  contient les éléments de  $A$  qui ne sont pas dans  $B$ . Pour  $A$  fini, on note  $\text{Card}(A)$  le nombre d'éléments de  $A$  : par exemple  $\text{Card}(\{1; 3; 5; 7\}) = 4$ .

**Définition (Couple, produit cartésien)** Un **couple**  $(a; b)$  est une paire ordonnée :  $(a; b)$  et  $(b; a)$  sont différents si  $a \neq b$ . Le **produit cartésien** de deux ensembles  $A$  et  $B$ , noté  $A \times B$ , est l'ensemble de tous les couples  $(a; b)$  avec  $a \in A$  et  $b \in B$  — c'est par exemple la structure utilisée pour repérer un point du plan par ses coordonnées  $(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ .

**Méthode** Pour déterminer  $A \cap B$ ,  $A \cup B$  ou  $A \setminus B$  lorsque  $A$  et  $B$  sont des intervalles : représenter les deux intervalles sur des droites graduées alignées, puis lire directement le résultat sur la superposition.

**Exemple** Pour  $A = [-3; 2]$  et  $B = ]0; 5[$  :  $A \cap B = ]0; 2]$  (partie commune aux deux tracés),  $A \cup B = [-3; 5[$ ,  $A \setminus B = [-3; 0]$ .

**Vigilance.** Une borne représentée par un point plein est incluse, un point vide est exclu : ne jamais confondre  $]2; \dots$  et  $]2; \dots$  sur un tracé.

**Pour  $A = [-2; 3]$  et  $B = [1; +\infty[$ , tracer les deux intervalles sur des droites graduées alignées et en déduire  $A \cap B = [1; 3]$  et  $A \cup B = [-2; +\infty[$ .**

### 4. Synthèse

## A RETENIR

- Une implication  $P \Rightarrow Q$  et sa réciproque  $Q \Rightarrow P$  sont deux affirmations distinctes ; un seul contre-exemple suffit à réfuter l'une des deux.
- La contraposée  $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$  a toujours la même valeur de vérité que  $P \Rightarrow Q$ .
- Nier  $\forall x, P(x)$  donne  $\exists x, \text{non } P(x)$ , et réciproquement.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  ; une inclusion se lit élément par élément, une appartenance concerne un seul élément.
- Pour  $\cap, \cup, \setminus$  entre intervalles : tracer, aligner, lire.

## APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Vrai ou faux :  $\{2\} \in \mathbb{N}$  ? Justifier.
2. Écrire la négation de « tout réel positif a une racine carrée réelle ».
3. Donner un contre-exemple à « pour tout entier  $n$ ,  $n^2 \geq n$  ».
4. Écrire  $[-1; 4[$  comme double inégalité.
5. Pour  $A = ]-\infty; 3]$  et  $B = [0; +\infty[$ , donner  $A \cap B$  et  $A \cup B$ .
6. La réciproque de «  $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$  » est-elle vraie ?

⇒ TD N01 — Partie C : exercices 17 à 23 (entraînement approfondi) ; Partie D : exercices 24 à 30